

PROPOSAL PENGADAAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM IPA ## TAHUN AJARAN 2026/2027 - SMP PGII 1 BANDUNG --- **Kepada Yth.** **Kepala Sekolah SMP PGII 1 Bandung** di Tempat ### I. LATAR BELAKANG Berdasarkan implementasi Kurikulum Merdeka Fase D untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas VII, proses pembelajaran dititikberatkan pada pengembangan Keterampilan Proses Sains melalui aktivitas penyelidikan ilmiah, eksperimen, dan proyek rekayasa (Project-Based Learning). Guna memfasilitasi kebutuhan praktikum mandiri bagi **8 kelas paralel** (masing-masing 5 JP per minggu) dengan menerapkan model pembelajaran aktif *Flip-Flop* dan gamifikasi *Science Guild*, diperlukan ketersediaan alat dan bahan laboratorium yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Pengadaan ini difokuskan pada konsep ***"Low-Prep, High-Impact"*** — memprioritaskan alat laboratorium standar esensial serta bahan habis pakai yang terjangkau, aman bagi siswa SMP, namun memberikan dampak pemahaman konsep sains yang mendalam dan nyata. ### II. DETAIL DAFTAR PENGADAAN ALAT DAN BAHAN Berikut adalah rincian kebutuhan alat dan bahan yang dikelompokkan berdasarkan unit peruntukannya pada Bab Pembelajaran Semester 1 & 2: ##### A. Alat Laboratorium Standar Esensial (Investasi Jangka Panjang) *Disediakan untuk melengkapi 8 stasiun kelompok kerja praktikum (setiap kelas dibagi menjadi 8 kelompok @ 4-5 murid).* | No | Nama Alat | Spesifikasi Teknis | Vol | Estimasi Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Kegunaan Utama dalam Praktikum | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | Gelas Kimia (Beaker Glass) | Kaca Borosilikat, kapasitas 250 mL | 16 Pcs | 45.000 | 720.000 | Penampung cairan, pembuatan larutan (Semua Bab) | | 2 | Gelas Ukur | Plastik Polypropylene, kapasitas 100 mL | 16 Pcs | 35.000 | 560.000 | Pengukuran volume cairan secara presisi (Bab 1, 2, 3) | | 3 | Pipet Tetes (Dropper) | Kaca dengan dot karet merah, panjang 15 cm | 40 Pcs | 5.000 | 200.000 | Meneteskan zat cair dengan volume kecil (Bab 1, 2, 5) | | 4 | Termometer Laboratorium | Kaca Alkohol (Non-Merkuri), range -10Â°C s.d 110Â°C | 16 Pcs | 40.000 | 640.000 | Pengukuran suhu air dalam eksperimen termal (Bab 3) | | 5 | Timbangan Digital Saku | Akurasi 0.1 gram, kapasitas max 500 gram | 8 Unit | 85.000 | 680.000 | Pengukuran massa koin, zat padat, & cairan (Bab 1, 2, 3) | | 6 | Kaca Pembesar (Lup) | Diameter lensa 75 mm, gagang plastik kokoh | 16 Pcs | 20.000 | 320.000 | Pengamatan mikroorganisme & organ tumbuhan (Bab 5, 6) | | 7 | Rak Tabung Reaksi | Bahan kayu / plastik dengan 12 lubang | 8 Pcs | 30.000 | 240.000 | Penyangga tabung reaksi saat uji makanan/zat (Bab 2, 5) | | 8 | Tabung Reaksi | Kaca Borosilikat, diameter 15 mm x panjang 150 mm | 48 Pcs | 8.000 | 384.000 | Wadah mereaksikan zat kimia skala kecil (Bab 2, 5) | | 9 | Corong Kaca | Diameter 75 mm, tangkai pendek | 8 Pcs | 25.000 | 200.000 | Alat bantu penyaringan campuran zat (Bab 2) | | 10 | Magnet Batang ALNICO | Magnet permanen sepasang (Merah-Biru/U-S) | 8 Pasang | 65.000 | 520.000 | Pemisahan komponen besi pada campuran (Bab 2) | | **SUB-TOTAL KATEGORI A** | | | | | | | | **Rp 4.464.000** | | ##### B. Bahan Habis Pakai & Alat Proyek Rekayasa (Semester 1 & 2) *Bahan habis pakai yang disesuaikan dengan kuota pemakaian 8 kelas paralel selama 1 tahun ajaran.* | No | Nama Bahan | Spesifikasi / Ukuran | Vol | Estimasi Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Relevansi Kegiatan Eksperimen | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1 | Kertas Saring | Kertas saring bulat saring cepat, isi 100 lbr | 3 Pack | 95.000 | 285.000 | Praktikum Pemisahan Campuran Pasir-Garam (Bab 2) | | 2 | Serbuk Besi (Iron Powder) | Kemasan botol segel rapat, berat 250 gram | 2 Botol | 60.000 | 120.000 | Simulasi campuran heterogen & kemagnetan (Bab 2) | | 3 | Garam Dapur Tanpa Yodium | Kemasan kantong

plastik, berat 1 kg | 4 Pax | 15.000 | 60.000 | Pembuatan larutan jenuh & pemisahan campuran (Bab 2) || 4 | Minyak Goreng Curah | Kemasan botol plastik bening, volume 1 Liter | 4 Botol | 20.000 | 80.000 | Eksperimen kerapatan zat & menara cairan (Bab 2) || 5 | Pewarna Makanan | Liquid botol tetes (Merah, Biru, Kuning) | 12 Pcs | 8.000 | 96.000 | Indikator visual gradasi volume & menara cairan (Bab 2) || 6 | Ragi Instan (Fermipan) | Kemasan sachet aluminium foil, isi 11 gram | 24 Pcs | 6.000 | 144.000 | Eksperimen bukti respirasi makhluk hidup (Bab 5) || 7 | Balon Karet Latex | Ukuran medium 9 inci, warna-warni campur | 2 Pack | 25.000 | 50.000 | Penampung gas hasil respirasi ragi (Bab 5) || 8 | Tali Kasur (Benang Katun) | Gulungan besar, panjang sekitar 50 meter | 8 Roll | 15.000 | 120.000 | Proyek Model Skala Tata Surya (Bab 7) & Gerak (Bab 4) || 9 | Benang Wol Warna-Warni | Benang wol rajut akrilik, warna mencolok | 8 Roll | 12.000 | 96.000 | Praktikum membuat Jaring Makanan Ekologi (Bab 6) || 10 | Tisu Kertas Gulung (Roll) | Tisu pembersih lab tebal menyerap air | 24 Roll | 15.000 | 360.000 | Kebersihan kelompok (Clean Keeper QC) & filtrasi || **SUB-TOTAL KATEGORI B** || || || || || **Rp 1.411.000** ||

III. REKAPITULASI ANGGARAN 1. **Sub-Total Kategori A (Alat Lab Jangka Panjang):** Rp 4.464.000 2. **Sub-Total Kategori B (Bahan Habis Pakai & Proyek):** Rp 1.411.000 3. **Biaya Cadangan Operasional & Perawatan (10%):** Rp 587.500 * **TOTAL PENGAJUAN ANGGARAN:** **Rp 6.462.500** *(Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)*

IV. MANFAAT DAN DAMPAK PEMBELAJARAN

Pengadaan sarana ini memiliki dampak strategis langsung terhadap performa belajar siswa di SMP PGII 1 Bandung:

1. **Standar Keterampilan Proses Terpenuhi:** Siswa melakukan pengukuran langsung secara kuantitatif secara presisi menggunakan gelas ukur dan timbangan digital.
2. **Pembelajaran Aktif Berjalan Mandiri:** Pembagian 8 kelompok per kelas membuat seluruh siswa aktif berpartisipasi (mencegah siswa pasif yang hanya menonton temannya).
3. **Mendukung Efektivitas Kerja Guru:** Guru bertindak sebagai fasilitator dan verifikator di portal tanpa harus menyiapkan alat-alat improvisasi mandiri yang memakan waktu persiapan di sela pergantian jam mengajar.

V. PENUTUP

Demikian proposal pengadaan alat dan bahan ini kami susun dengan rincian aktual sesuai kebutuhan lapangan di tahun ajaran baru. Besar harapan kami kiranya pengajuan ini dapat disetujui demi mewujudkan pembelajaran IPA yang bermutu, interaktif, menyenangkan, dan berwawasan masa depan di SMP PGII 1 Bandung. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 4 Juli 2026 **Menyetujui,** _____ **Kepala Laboratorium IPA**

**SMP PGII 1 Bandung*